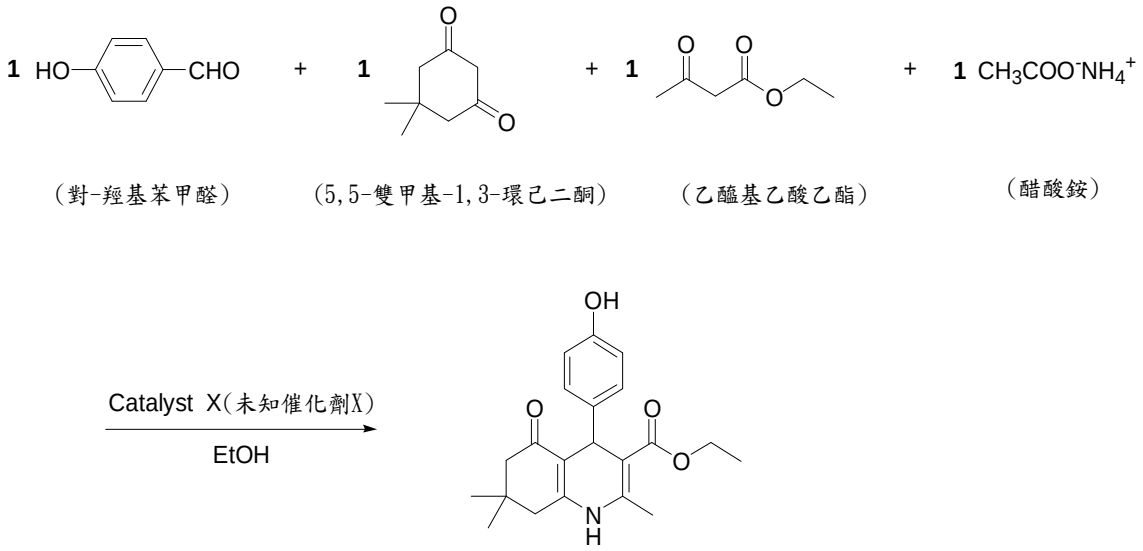
台灣省高級中學 94 學年度第 4 區(國立新竹高級中學)自然學科能力競賽-化學科

實作二　　時間：90 分鐘　　編號：_____　　分數：_____

實驗簡介：

1,4-dihydropyridine 化合物，因為具有重要的生物活性，常用來治療心血管疾病，為了改善傳統的合成方法所產生的問題，例如：產率過低、反應時間太長、反應須在嚴苛的高溫條件下進行以及需要使用大量的有機溶劑，所以近幾年來，科學家應用綠色化學（Green Chemistry）的概念改善反應條件**(參考下列反應方程式)**變成使用 1 莫耳的醛、1 莫耳的乙醯基乙酸乙酯以及 1 莫耳的 5,5-雙甲基-1,3-環己二酮以及 1 莫耳的醋酸銨，並藉由添加少許的催化劑來加快反應速率。本實驗所採用的催化劑，是針對一些會對環境造成破壞的試劑，如:碘、金屬鈰離子等進行改良，而使用對環境無害的催化劑來替代。



（對-羥基苯甲醛）　（5,5-雙甲基-1,3-環己二酮）　（乙醯基乙酸乙酯）　（醋酸銨）

藥品：

名　稱	數　量	名　稱	數　量
對-羥基苯甲醛	1 包	5,5-雙甲基-1,3-環己二酮	1 包
乙醇	1 瓶	乙醯基乙酸乙酯+醋酸銨	1 瓶
展層液	公用	未知催化劑 X	公用

（以上藥品皆只有一份，如實驗失敗欲重作，而拿取藥品者，每種藥品扣總分 10 分）

公用：

器 材 / 規 格	數 量	器 材 / 規 格	數 量
電子天平	5 台	熱水	約 3L
稱量紙		冰塊	約 2 桶
衛生紙		蒸餾水	
寬面膠帶		標籤紙	

器材清單：

器 材 / 規 格	數 量	器 材 / 規 格	數 量
燒杯 100 mL	2 個	鐵架及鐵環	1 組
燒杯 50 mL	1 個	中型三叉夾(約 6cm)	1 個
錐形瓶 125 mL	1 個	陶瓷纖維網	1 個
量筒 10 mL	1 個	菱形固定夾	1 個
玻璃漏斗	1 支	2 號濾紙	3 張
溫度計 100℃	1 支	火柴	1 盒
玻棒	1 支	洗滌瓶	1 個
玻璃滴管及橡皮乳頭	2 支	拋棄式手套	1 雙
刮勺	1 支	安全眼鏡	1 個
錶玻璃	1 個	抹布	1 條
鑷子	1 支	衛生紙	數張
熔點測定管(**攪拌用**)	1 支	蠟燭	1 個
TLC 板	2 片	樣品瓶 20mL（裝有乙醯基乙酸乙酯及醋酸銨）	1 個
毛細管	1 隻		

實驗步驟：

(1)將已事先秤好重量的對-羥基苯甲醛，5,5-雙甲基-1,3-環己二酮，倒入裝有乙醯基乙酸乙酯及醋酸銨的樣品瓶中(上述藥品重量均標示於瓶子或封口袋上)，並加入 5 滴的乙醇。

(2)將上述樣品瓶，用三叉夾夾住，置於熱水中隔水加熱（注意溫度須控制在 50~60℃左右)。

(3)趁等待時間至公用數位秤秤取催化劑 X（約 0.05~0.06 克）。

(4)用熔點測定管均勻**攪拌**上述樣品瓶中的溶液至完全溶解後，再加入已秤好的催化劑。

(5)反應進行中，偶而攪拌上述溶液即可。待溶液中出現黃色固體時(約 30 分鐘左右)，即代表反應結束。

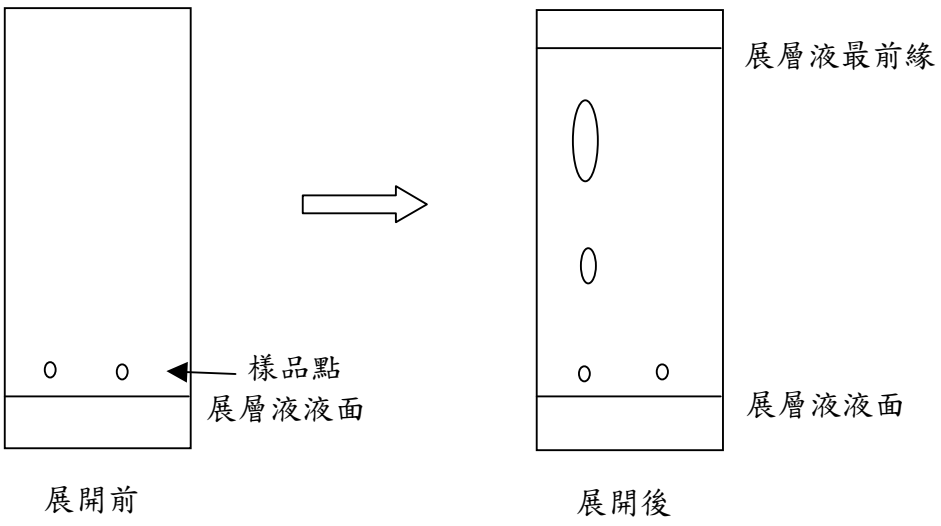
(6)配製乙醇及水的混合溶劑 **5mL**(乙醇:水 = 1:1)，冰浴數分鐘後，用滴管吸取該混合溶劑洗滌上述產物，並用另一支乾淨滴管將洗滌液移除。

(7)將固體以刮勺刮出放置於濾紙上，用衛生紙吸乾溶劑後，再將固體移至秤量紙上(事先須秤重並記錄其重量)秤重，並紀錄於答案卷之實驗結果內，計算產率。

(8)取極少量產物(數毫克即可)溶解於乙醇(約 5mL)中，以毛細管沾取少量含樣品之溶液，輕輕點在 TLC 片的一端。

(9)取 100mL 燒杯倒入展層液，將 TLC 片(有點的一端向下)以鑷子輕放入展層液中，蓋上錶玻璃，勿振動。

(10)當溶劑到達 TLC 板前緣時，以鑷子取出，至講台處使用紫外線燈(UV 燈)將已分開的點用鉛筆圈出標記。之後再用寬面膠帶黏貼在指定區域，監考老師將依據此 TLC 片，對產物進行純度之鑑定。



台灣省高級中學 94 學年度第 4 區(國立新竹高級中學)自然學科能力競賽-化學科

實作二　　時間：90 分鐘　　編號：_____　　分數：_____

實驗結果：

(1) 反應產物=(秤量紙+產物重)_____克-(秤量紙重)_____克 =_____克 (30%)

(2) 請將展層後的 TLC 板，以雙面膠帶黏貼於下方，以便於閱卷人員辨識純度，限貼於下面方框區中，如黏貼於其他區域，則此題不予計分。(10 %)

問題與討論：

(1)請問此反應條件中，各別試劑的莫耳數以及哪一個試劑為限量試劑？(10 %)

(C：12，H：1，O：16，N：14，催化劑 X 分子量=548)

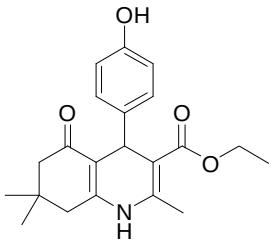
	分子式	分子量	重量	莫耳數
對-羥基苯甲醛	$C_7H_6O_2$			
5,5-雙甲基-1,3-環己二酮	$C_8H_{12}O_2$			
乙醯基乙酸乙酯	$C_6H_{10}O_3$			
醋酸銨	$C_2H_7NO_2$			

(2)假設理論產率為 100%， 試算出理論上應產生多少克重的產物？(5 %)

(3)本反應中，你/妳的反應產率_____%，請列計算式算出 (5 %)

(4)A・已知產物的分子結構如下圖所示，請寫出它的分子式為何？(10 %)

B・仔細觀察產物的分子結構，並嘗試判斷它具有哪一些官能基，請於下方結構中圈起來並寫出官能基的稱呼？(10 %)



(5) A・試說明本反應中醋酸銨的角色為何？(5 %)

B・根據反應方程式，理論上醋酸銨只需 1 莫耳，但此實驗中我們使用了約 1.5 莫耳，其目的或原因請解釋之？(5 %)

(6)若此反應，將未知的催化劑 X 改成碘當催化劑，則反應後溶液的碘我們必須使用硫代硫酸鈉來去除，試寫出硫代硫酸鈉與碘的反應方程式(10 %)